Trabajo Práctico N°3 - MSC (30.53)

Presa de gravedad: elementos finitos en estado plano de deformación

Juan Manuel Nuez - 48060

1. Objetivo

Desarrollar un código de elementos finitos en Python para elasticidad plana con elementos triangulares y cuadrangulares, lineales y cuadráticos, verificarlo mediante el patch test y aplicarlo a una presa de gravedad para analizar sus tensiones, su estabilidad al vuelco y geometrías que aumenten el factor de seguridad [1].

2. Hipótesis

- Material isótropo, homogéneo y elástico lineal; pequeños desplazamientos y deformaciones [2].
- **Estado plano de deformación** ($\varepsilon_{zz} = 0$), indicado por la cátedra: la presa es larga en la dirección de su eje y cada sección está restringida por las vecinas, por lo que $\sigma_{zz} = \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})$ [2].
- Cargas estáticas: peso propio y presión hidrostática. Suelo impermeable (sin subpresión); se desprecian sedimentos, sismo y temperatura.
- Base, con tres modelos lineales: *empotrada* ($u = v = 0$), roca rígida con adherencia perfecta (fricción infinita), válida si la base no desliza (fricción necesaria menor que la disponible) ni se despega (resultante en el tercio central); *rodillo* ($v = 0$; $u = 0$ solo en el talón), fundación rígida sin fricción; y *Robin*, fundación elástica de rigidez finita (Winkler), sin modelar el despegue ni el deslizamiento. Empotrada y rodillo son idealizaciones extremas; la fricción de Coulomb (no lineal) queda fuera del alcance.

3. Método

Formulación. Una clase base calcula, para cualquier elemento isoparamétrico, el jacobiano, la matriz $\mathbf{B}$ y la rigidez por cuadratura de Gauss [2, 3]:

$$\mathbf{K}_e = \int_{A_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D}\, \mathbf{B}\, t\, dA. \tag{1}$$

Cada elemento aporta sus funciones de forma y su regla de integración: TRI3 (1 punto), QUAD4 (2×2), TRI6 (3) y QUAD9 (3×3). Las cargas de lado son consistentes y las reacciones se obtienen como $\mathbf{R} = \mathbf{K}\mathbf{u} - \mathbf{f}$, con $\mathbf{K}$ y $\mathbf{f}$ previos a imponer los apoyos. La solución se grafica sobre la deformada con escala elegible.

Formato de malla. Archivo de texto plano por secciones: materiales (tipo, deformación o tensión plana, con E, ν y ρ); elementos (familia TRI o QUAD, orden 1 o 2, material y nodos); y conjuntos de nodos y de lados para aplicar apoyos y cargas.

Verificación. Patch test en el parche distorsionado de MacNeal y Harder [4]: desplazamiento lineal impuesto y, por separado, tracción constante.

Aplicación. La geometría y las cargas se muestran en la Fig. 1. El hormigón H21 tiene $E = 21$ GPa, $\nu = 0{,}2$ y $\rho = 2400$ kg/m^3; el agua, $\rho_w = 1000$ kg/m^3 [1]. La malla de QUAD9 de $\sim$1 m (330 elementos, 2806 grados de libertad) tiene una fila de nodos en el nivel del agua para integrar exactamente el quiebre de la presión.

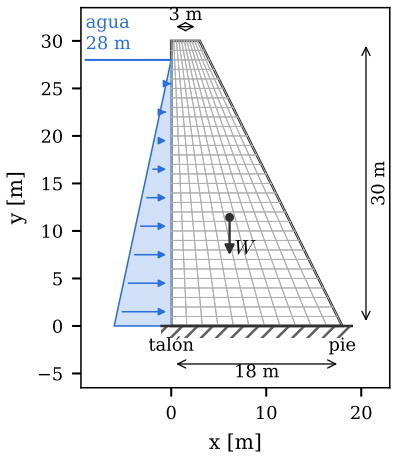


Figura 1: Sección de la presa, malla de QUAD9 ($\sim$1 m) y cargas: presión hidrostática hasta 28 m y peso propio W.

En el modelo Robin se suma a $\mathbf{K}$ la rigidez de los resortes de la base Γ_b:

$$\mathbf{K}_s = \int_{\Gamma_b} \mathbf{N}^T \left(k_n \, \mathbf{n}\mathbf{n}^T + k_t \, \mathbf{s}\mathbf{s}^T \right) \mathbf{N} \, t \, ds. \qquad (2)$$

Como estimación de modelado (no constitutiva), con roca de $E_f = 20$ GPa, $\nu_f = 0{,}25$ y $B = 18$ m: $k_n = E_f/B = 1{,}11$ GPa/m y $k_t = G_f/B = 0{,}44$ GPa/m.

En el cálculo manual (cuerpo rígido, ley trapecial de presiones en la base) se toman momentos respecto del pie, con el empuje $F = \rho_w g h_w^2/2$ aplicado a $h_w/3$ y el peso $W = \rho g A$ en el centroide x_c:

$$M_s = W\,(x_{pie} - x_c), \qquad M_d = F\,h_w/3, \qquad FS = M_s/M_d. \qquad (3)$$

Se verifica además que la resultante caiga en el tercio central y se calcula la fricción necesaria para no deslizar, $\mu = F/W$.

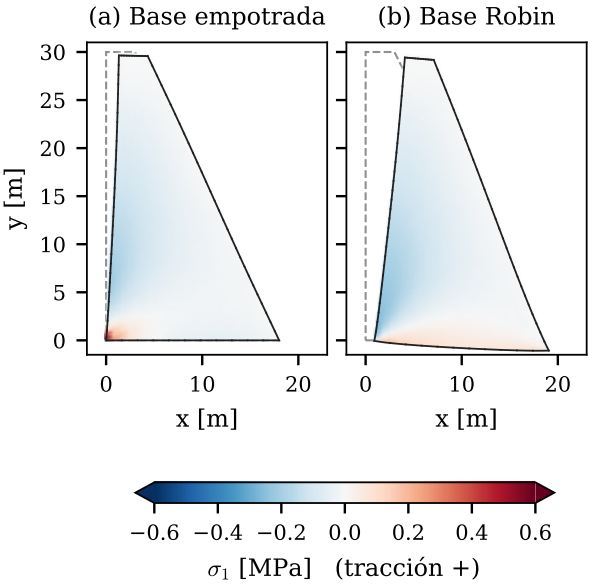


Figura 2: σ_1 sobre la deformada (×2000; gris: sin deformar). (a) Empotrada: −0,22 a 1,17 MPa. (b) Robin: −0,28 a 0,20 MPa. Escala saturada en ±0,6 MPa: el máximo singular de (a) la excede.

4. Resultados

Verificación. Los cuatro elementos pasan ambas versiones del patch test, con errores en la tensión menores a 6×10^{-14} (redondeo). Con malla de ∼1 m y base empotrada, el desplazamiento de la cresta coincide para los cuatro elementos (0,661 a 0,664 mm), pero σ_1 en el paramento a 5 m de la base vale −0,145 MPa (TRI3) y −0,157 MPa (QUAD4) frente a −0,200 MPa (TRI6 y QUAD9): los lineales la subestiman entre un 20 y un 30 %. Al refinar el QUAD9 de 3 a 0,75 m, estas magnitudes varían menos del 3 %, salvo σ_1 en la esquina del talón, que crece de 0,73 a 1,29 MPa: es la singularidad del empotramiento, no un valor convergente. Se adopta QUAD9 de 1 m.

Tensiones. La presa empotrada queda casi toda comprimida (Fig. 2a): en el paramento aguas arriba, a 5 m de la base, $\sigma_1 = -0{,}20$ MPa, coherente con la resultante en el tercio central. La tracción se concentra en la esquina del talón; a más de 1 m de las esquinas, $\sigma_1 \leq 0{,}18$ MPa. La base Robin (Fig. 2b) reduce la concentración asociada al empotramiento, aunque no garantiza la ausencia de toda singularidad: la tracción máxima es de 0,20 MPa junto al talón. Fuera de las singularidades asociadas a las condiciones de borde, las tracciones calculadas son inferiores a la resistencia media estimada del H21, $f_{ctm} = 0{,}30\, f_{ck}^{2/3} \approx 2{,}3$ MPa [5], y la compresión máxima (0,86 MPa, base Robin) es muy inferior a $f_{ck} = 21$ MPa. σ_{zz} (−0,14 a 0,23 MPa), tensión principal normal al plano, solo supera a σ_1 (419 de 1403 nodos) con ambas en compresión: σ_1 es la tracción máxima también en 3D.

Momentos y condición de borde. El cálculo manual da $W = 7{,}42$ MN/m, $F = 3{,}85$ MN/m, $M_s = 87{,}94$ MN·m/m y $M_d = 35{,}89$ MN·m/m, es decir, $FS = 2{,}45$, con la resultante a 7,02 m del pie, dentro del tercio central (6 a 12 m). Para las tres condiciones de borde, el momento de las reacciones FEM respecto del pie es −52,05 MN·m/m, igual y opuesto a $M_s - M_d$ (diferencia relativa de 10^{-13}), y $R_x = -F$, $R_y = W$. Por equilibrio global, el apoyo solo cambia su distribución (Tabla 1).

La Fig. 3 completa la comparación. La base empotrada sigue la ley trapecial salvo junto a las esquinas. Con el rodillo, la única restricción

Base	u_x cresta [mm]	$\sigma_{1,\text{máx}}$ [MPa]	$q_{\text{talón}}$ [MPa]	q_{pie} [MPa]
Manual	–	–	0,17	0,65
Empotrada	0,66	1,17*	0,01	0,51
Rodillo	1,57	26,8*	0,63	0,23
Robin	2,04	0,20	0,09	0,59

Tabla 1: Efecto de la condición de borde. q: presión de contacto a 1 m del talón y del pie; * singular, no convergente.

horizontal es puntual: el nodo del talón toma todo el empuje (3,85 MN/m), la presión se invierte respecto de la ley trapecial y aparecen 26,8 MPa, una tensión singular sin significado físico. La base Robin es la más cercana a la ley trapecial, con desplazamientos mayores porque la fundación también se deforma. La fricción necesaria, $\mu = 0{,}52$, es menor que los valores habituales para hormigón sobre roca, de 0,65 a 0,75 [6]: con esas hipótesis la presa no desliza y el empotramiento es más representativo que el rodillo, aunque la conclusión depende del coeficiente de fricción supuesto.

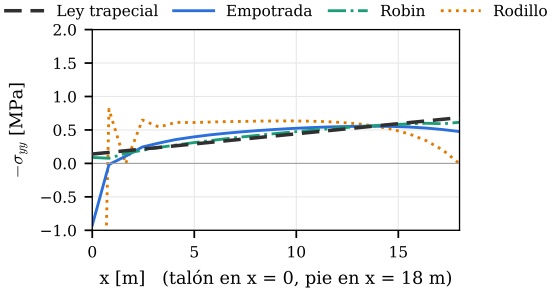


Figura 3: Presión de contacto en la base ($-\sigma_{yy}$, compresión positiva) según la condición de borde, frente a la ley trapecial. Eje recortado en $[-1; 2]$ MPa: los picos de las esquinas son singulares.

Geometría. La Fig. 4 compara cuatro familias de variantes. Con un 19 % más de hormigón ($A = 375$ m^2), la más eficiente para el FS al vuelco es ensanchar la base hacia aguas abajo ($B = 22$ m, $FS = 3{,}58$): correr el pie aumenta el brazo de todo el peso y empareja la presión en la base (0,35 a 0,46 MPa). Extender el talón con un talud de 4 m da un FS similar (3,51) y la menor fricción necesaria ($\mu = 0{,}41$), porque el agua sobre el talud suma peso. Ensanchar la cresta a 7 m mejora poco ($FS = 2{,}79$), porque agrega peso sin mover el pie. Inclinar el paramento sin cambiar la base reduce el FS; con $a = 6$ m la resultante sale del tercio central y el talón queda traccionado.

5. Conclusiones

Se cumplió el objetivo: el código pasa el patch test y reproduce el equilibrio global a precisión de máquina. La presa es estable al vuelco ($FS = 2{,}45$), con la resultante en el tercio central y tracciones inferiores a la resistencia del hormigón fuera de las singularidades. Con la fricción supuesta, el empotramiento es más representativo que el rodillo. Para un volumen de hormigón dado, extender la

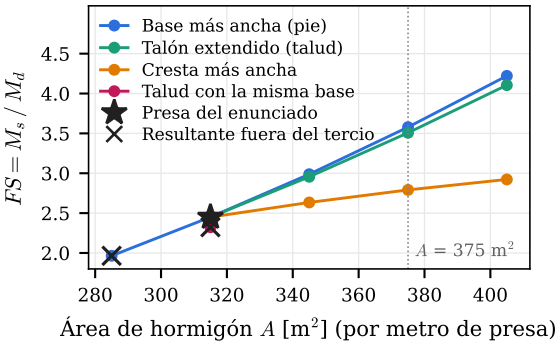


Figura 4: FS al vuelco según el área: B de 16 a 24 m, talón y talud de 0 a 6 m, cresta de 3 a 9 m.

base hacia aguas abajo aumenta el FS al vuelco más que ensanchar la cresta.

Posibles mejoras. La malla es uniforme y su tamaño se elige a mano. Un refinamiento adaptativo, guiado por un estimador de error como el de Zienkiewicz–Zhu (compara la tensión de cada elemento con la nodal suavizada, que el código ya calcula) [7], refinaría solo donde el error es grande (esquinas de la base, nivel del agua): misma precisión con menos grados de libertad, un error cuantificado y detección automática de singularidades, donde el error no baja al refinar.

Referencias

[1] Cátedra de Mecánica del Sólido Computacional. Trabajo práctico n.º 3: Estado plano de tensión. 30.53 Mecánica del Sólido Computacional. ITBA, 2026.

[2] Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha, and Robert J. Witt. *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*. Wiley, 4 edition, 2002.

[3] Juan Manuel Nuez. MSC-TP3: código de elementos finitos. `https://github.com/jnuez-itba/MSC-TP3`, 2026.

[4] Richard H. MacNeal and Robert L. Harder. A proposed standard set of problems to test finite element accuracy. *Finite Elements in Analysis and Design*, 1(1):3–20, 1985.

[5] CEN. *EN 1992-1-1: Eurocódigo 2. Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1*, 2004.

[6] Santosh Kumar Garg. *Irrigation Engineering and Hydraulic Structures*. Khanna Publishers.

[7] Olgierd C. Zienkiewicz and Jian Z. Zhu. A simple error estimator and adaptive procedure for practical engineering analysis. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 24(2):337–357, 1987.